关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G039 正四面体的高公式

二级结论

条件

条件 1（棱长相等）：

正四面体所有棱长均为 a.

结论

结论一（高公式）：

直观描述： 高等于棱长乘以常数 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

常见变形（体积公式）：

直观描述： 体积等于棱长立方乘常数 $\frac{\sqrt{2}}{12}$.

$$V=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

理解说明

一句话直觉

正四面体的高和棱长的比值是确定的常数，类似于等边三角形高与边长的关系。

核心拆解

要点一（底面中心定位）：

正四面体的顶点在底面的投影是底面正三角形的中心（重心、外心合一）。

要点二（直角三角形勾股）：

高、侧棱、底面中心到顶点距离构成直角三角形。

要点三（比例定值）：

计算得此直角三角形中，侧棱为斜边，另一直角边为 $a/\sqrt{3}$，高为 $\sqrt{6}/3a$.

几何本质（空间对称性）

正四面体是空间中最对称的多面体之一，顶点在底面的投影恰好是底面正三角形的中心，这使得高线成为对称轴的一部分。

代数意义（定量计算）

该公式将几何度量转化为代数计算，一旦已知棱长，可立即得到高，进而计算体积、表面积、内切球半径等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接套用）**：已知棱长求高，直接代入公式。
- **考法二（反求棱长）**：已知高求棱长或其他量，先通过公式解出棱长。

顿悟点

将空间立体问题转化为平面直角三角形问题，是解决正四面体问题的核心思想。

使用场景

- **场景一（基础计算）**：已知棱长求高或已知高求棱长。
- **场景二（综合计算）**：在体积、表面积、球半径等问题中作为中间量。

证明

思路提示

将高置于直角三角形中，利用底面正三角形的外接圆半径求高。

正式推导

步骤一（求底面中心距顶点）：

在底面正三角形 BCD 中，边长为 a，其中心 G（也是重心）到顶点 B 的距离为外接圆半径 R。由等边三角形性质，

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

理由：等边三角形外接圆半径公式 $R = \frac{a}{2\sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}$；或由高 $h_\triangle = \frac{\sqrt{3}}{2}a$，重心分中线 $2:1$，得 $R = \frac{2}{3}h_\triangle = \frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

步骤二（构造直角三角形）：

在正四面体 $A-BCD$ 中，顶点 A 在底面 BCD 上的投影为底面中心 G，连接 AG 和 BG，则 $AG \perp BG$，且 $AB = a$，$BG = R = \frac{a}{\sqrt{3}}$. 在直角三角形 AGB 中，

$$AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}}$$

理由：因为 AG 是高，BG 是底面中心到顶点的距离，由正四面体性质可知 $AG \perp$ 底面，所以 $AG \perp BG$，故由勾股定理可求.

步骤三（化简得高公式）：

继续计算：

$$AG = \sqrt{\frac{2}{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： $\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，整理即得 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$.

结论回扣

通过构造直角三角形，利用底面正三角形的外接圆半径和勾股定理，得到了正四面体高的精确公式，验证了结论正确。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知正四面体的棱长为 6，求它的高。

解题步骤：

第一步（代公式）：

写出正四面体高公式 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$.

理由： 此为正四面体高公式，属于已知结论。

第二步（代入数值）：

将 $a=6$ 代入：$h=\frac{\sqrt{6}}{3}\times 6=2\sqrt{6}$.

理由： 直接数值计算，分母 3 与 6 约分得 2.

第三步（得结果）：

所以该正四面体的高为 $2\sqrt{6}$.

理由： 化简完成，结果已得到。

关键结论： $h=2\sqrt{6}$.

例 2（稍变形）

题目： 已知正四面体的高为 $\sqrt{6}$，求它的体积。

解题步骤：

第一步（反求棱长）：

由 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 反解得 $a=\frac{3h}{\sqrt{6}}$. 代入 $h=\sqrt{6}$ 得 $a=\frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{6}}=3$.

理由： 高公式变形，消去 $\sqrt{6}$.

第二步（写体积公式）：

正四面体体积公式 $V=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$.

理由： 体积公式可由高与底面积推导得到，是常见变形结论.

第三步（代入得体积）：

将 $a=3$ 代入：$V=\frac{\sqrt{2}}{12}\times 27=\frac{27\sqrt{2}}{12}=\frac{9\sqrt{2}}{4}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：分数约简即可.

关键结论： $V=\frac{9\sqrt{2}}{4}$.

例 3（综合应用）

题目： 已知正四面体的表面积为 $36\sqrt{3}$，求它的高。

解题步骤：

第一步（由表面积求棱长）：

正四面体表面积 $S_{表}=4\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\sqrt{3}a^2$. 由已知 $S_{表}=36\sqrt{3}$ 得 $\sqrt{3}a^2=36\sqrt{3}$，所以 $a^2=36$，$a=6$.

理由：等边三角形面积公式乘以 4，解方程即可.

第二步（代高公式）：

将 $a=6$ 代入 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 得 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}\times 6=2\sqrt{6}$.

理由：直接使用正四面体高公式.

第三步（得结果）：

所以所求高为 $2\sqrt{6}$.

理由：计算完毕，答案已得.

关键结论： $h=2\sqrt{6}$.

易错提醒

易错点一（公式混淆）

将正四面体高误记为底面等边三角形的高 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$，或记成 $\frac{\sqrt{2}}{3}a$ 等。

正确理解（记清公式）：

正四面体高为 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a\approx 0.816a$，底面三角形高约为 $0.866a$，两者不同。

错因分析（平面干扰）：

将平面三角形高与空间正四面体高混淆，忽视了正四面体的立体结构。

易错点二（适用条件混淆）

把侧棱与底面边长不等的正三棱锥当作正四面体，直接套用高公式。

正确理解（界定图形）：

正四面体要求所有棱长相等，一般正三棱锥（底面正三角形，侧棱与底棱可能不等）的高公式不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（概念混淆）：

概念不清，误以为正三棱锥就是正四面体。

易错点三（距离错用）

在推导高时，将底面中心到顶点距离误用为底面中心到边的距离（内切圆半径 $\frac{a}{2\sqrt{3}}$），导致结果错误。

正确理解（区分内外径）：

底面中心到顶点距离是外接圆半径 $\frac{a}{\sqrt{3}}$，不是内切圆半径。

错因分析（内外混淆）：

混淆了正三角形中心到顶点和中心到边的距离，或者未理解重心分中线 2:1 的具体应用。

结论小结

一句话核心

正四面体的高等于棱长的 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 倍，记为 $h=\frac{\sqrt{6}}{3}a$。

使用条件

- **条件 1（正四面体）：**多面体必须是正四面体，即所有棱长相等。
- **条件 2（已知棱长）：**已知棱长 a，直接求高；若已知高，可反求棱长。

关键提醒

- **易错点（记错系数）：**容易错误记成 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 或 $\frac{\sqrt{2}}{3}a$，需记忆 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$。
- **检查项（底面中心定位）：**高线的垂足是底面正三角形的中心，不是任意一点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料